

21 – Grenzwerte und Zahlen zum Auswendiglernen

Die wichtigsten Werte aller Themen 01–19 auf einen Blick – geprüft gegen „Elektro-Installationstechnik“ und Kiefer „VDE 0100 und die Praxis“

Tipp für das Fachgespräch: Diese Liste in den letzten zwei Wochen vor der Prüfung täglich einmal durchgehen: Spalte „Wert“ abdecken und laut aufsagen. Im Fachgespräch den Wert immer mit Norm nennen.

01 – Normen, Recht und Grundbegriffe

Größe	Wert	Quelle
Anwendungsbereich DIN VDE 0100	bis AC 1000 V / DC 1500 V	DIN VDE 0100-100, Kiefer Kap. 1
Kleinspannung (ELV, Bereich I)	$\leq 50 \text{ V AC} / \leq 120 \text{ V DC}$	DIN VDE 0100-200, Kiefer Tab. 2.4
Niederspannung (Bereich II)	$\leq 1000 \text{ V AC} / \leq 1500 \text{ V DC}$	DIN VDE 0100-200, Kiefer Tab. 2.4
Dauernd zulässige Berührungsspannung UL	50 V AC / 120 V DC (Medizin 25 V AC / 60 V DC)	DIN VDE 0100-410/-710
Wahrnehmbarkeitsschwelle	ca. 0,5 mA AC	EIT S. 27
Loslassgrenze	ca. 5–10 mA AC	EIT S. 27
Körperwiderstand / Körperinnenwiderstand	ca. 600–3000 Ω / ca. 750 Ω	EIT S. 27, Kiefer Kap. 1.9
Gleichstrom-Äquivalent	ca. 3-facher DC-Strom für gleiche Wirkung (kleine Ströme)	EIT S. 27
Herz-Strom-Faktor	linke Hand–Füße 1,0; Hand–Hand 0,4; linke Hand–Brust 1,5	Kiefer S. 74–75
Handbereich	2,50 m oben, 1,25 m seitlich, 0,75 m unten	DIN VDE 0100-200
Ortsfestes Gerät (Haushalt)	Masse > 18 kg ohne Tragevorrichtung	DIN VDE 0100-200 826-16-06, Kiefer S. 87
PEN-Leiter Mindestquerschnitt	10 mm ² Cu / 16 mm ² Al, fest verlegt	DIN VDE 0100-540
Überprüfung von Normen	spätestens alle 5 Jahre	DIN 820
Vornorm	Überprüfung nach 3 Jahren	Kiefer Kap. 1
CE: technische Unterlagen aufbewahren	10 Jahre	Niederspannungsrichtlinie
CE-Zeichen Mindesthöhe	5 mm	EU-Richtlinien (CE-Kennzeichnung)
Schutzart im Freien	überdacht mind. IPX1, ungeschützt mind. IPX3 (praktisch IPX4)	DIN VDE 0100-737
IP-Code 1. Ziffer 2 / 4	Fremdkörper $\geq 12,5 \text{ mm} / \geq 1 \text{ mm}$	DIN EN 60529

02 – Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100-410)

Größe	Wert	Quelle
Abschaltzeit Endstromkreis TN ($U_0 = 230 \text{ V}$, $\leq 63 \text{ A}$ Steckdosen / $\leq 32 \text{ A}$ fest)	0,4 s	DIN VDE 0100-410 Tab. 41.1, Kiefer S. 218–219
Abschaltzeit Endstromkreis TT ($U_0 = 230 \text{ V}$)	0,2 s	DIN VDE 0100-410 Tab. 41.1, Kiefer S. 219
Abschaltzeit Verteilungsstromkreis TN / TT	5 s / 1 s	DIN VDE 0100-410, Kiefer S. 219
Abschaltzeit TN / TT bei 230 V < $U_0 \leq 400 \text{ V}$	0,2 s / 0,07 s	DIN VDE 0100-410 Tab. 41.1, Kiefer S. 219
Dauernd zulässige Berührungsspannung UL	50 V AC / 120 V DC (bes. Bereiche 25 V AC / 60 V DC)	DIN VDE 0100-410, EIT S. 28
Abschaltbedingung TN / Messwert	$Z_s \cdot I_a \leq U_0 / Z_s(\text{gem.}) \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$	DIN VDE 0100-410/-600
I_a LS B / C / D (0,4 s)	5 / 10 / 20 · I_n	DIN VDE 0100-410, EIT Kap. 2.2
Abschaltbedingung TT mit RCD	$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$ (30 mA $\rightarrow$ 1667 Ω , 500 mA $\rightarrow$ 100 Ω)	DIN VDE 0100-410, Kiefer S. 223
Spannungswaage TN	$R_B / R_E \leq 50 \text{ V} / (U_0 - 50 \text{ V}) \rightarrow R_E \geq 3,6 \cdot R_B$	DIN VDE 0100-410, Kiefer S. 214
IMD-Innenwiderstand IT-System	mind. 15 k Ω (OP 100 k Ω)	EIT S. 39
RCD Zusatzschutz	$I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$; Steckdosen $\leq 32 \text{ A}$, Außen $\leq 32 \text{ A}$, Beleuchtung Wohnungen	DIN VDE 0100-410:2018
RCD Auslösezeit bei $I_{\Delta n} / 5 \cdot I_{\Delta n}$	$\leq 300 \text{ ms} / \leq 40 \text{ ms}$ (Typ S: 130–500 ms / 50–150 ms)	DIN EN 61008, Kiefer S. 592
RCD Brandschutz	$I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$ (Widerstandsfehler-Brandgefahr $\leq 30 \text{ mA}$)	DIN VDE 0100-420, EIT S. 328
Selektivität RCD	vorgeschaltet Typ S, mind. 3 · $I_{\Delta n}$	Kiefer Kap. 16.5
Ableitstrom hinter RCD	max. 0,3 · $I_{\Delta n}$ (ältere Angabe 0,4)	DIN VDE 0100-530:2018, Kiefer S. 599
RCD Typ A „blind“ / Typ F glatter DC	ab ca. 6 mA / bis 10 mA	Kiefer Kap. 16.5
Schutzleiter getrennt verlegt	2,5 mm ² Cu geschützt / 4 mm ² Cu ungeschützt / Al 16 mm ²	DIN VDE 0100-540, EIT S. 39
PEN-Mindestquerschnitt	10 mm ² Cu / 16 mm ² Al, nur fest verlegt	DIN VDE 0100-540, EIT S. 40
Schutztrennung	$U \leq 500 \text{ V}$, $l \leq 500 \text{ m}$, $U \cdot l \leq 100\,000 \text{ V} \cdot \text{m}$	DIN VDE 0100-410, EIT S. 54
SELV/PELV Grenzspannung	50 V AC / 120 V DC	DIN VDE 0100-410, EIT S. 56
Basisschutz bei SELV/PELV entbehrlich	$\leq 25 \text{ V AC} / 60 \text{ V DC}$ (trocken), $\leq 12 \text{ V AC} / 30 \text{ V DC}$ (überall)	DIN VDE 0100-410, EIT S. 56
Abdeckungen/Umhüllungen (Basisschutz)	mind. IP2X / IPXXB, obere Flächen IP4X / IPXXD	DIN VDE 0100-410, Kiefer S. 173
Baustelle Steckdosen	$\leq 32 \text{ A}$: RCD $\leq 30 \text{ mA}$; $> 32 \text{ A}$: RCD $\leq 500 \text{ mA}$; Drehstrom $\leq 63 \text{ A}$ Typ B	DIN VDE 0100-704, EIT S. 336

03 – Überstromschutz, Schutzgeräte und Selektivität

Größe	Wert	Quelle
LS B/C/D kleiner Prüfstrom (Nichtauslösung 1 h)	$1,13 \cdot I_n$	DIN EN 60898-1, Kiefer S. 554
LS B/C/D großer Prüfstrom I_2 (Auslösung < 1 h, > 63 A: 2 h)	$1,45 \cdot I_n$	DIN EN 60898-1, Kiefer S. 554
LS magnetisch B / C / D	$3-5 / 5-10 / 10-20 \cdot I_n$	DIN EN 60898-1, Kiefer S. 552
LS K / Z magnetisch; thermisch	$8-14 \cdot I_n / 2-3 \cdot I_n; 1,05 / 1,2 \cdot I_n$	Herstellerangaben, Kursunterlagen
LS Bezugstemperatur	30 °C	DIN EN 60898-1
gG-Sicherung 16–63 A kleiner / großer Prüfstrom	$1,25 \cdot I_n / 1,6 \cdot I_n (1 \text{ h})$	DIN EN 60269-1, Kiefer S. 529
gG bis 4 A / 4–16 A	$1,5 / 2,1 \cdot I_n$ bzw. $1,5 / 1,9 \cdot I_n (1 \text{ h})$	DIN EN 60269-1, Kiefer S. 529
aM-Sicherung Prüfströme	$4 \cdot I_n / 6,3 \cdot I_n (60 \text{ s})$	DIN EN 60269-1, Kiefer S. 529
Selektivität gG/gG	Nennstromverhältnis $\geq 1 : 1,6$	DIN EN 60269, Kursunterlagen
RCD vor RCD selektiv	Typ S und $\geq 3 \cdot I_{\Delta n}$	DIN VDE 0100-530
Kurzschlussfestigkeit HAK bis letzte ÜSE vor Zähler	25 kA	VDE-AR-N 4100, EIT S. 175
Zähler bis Stromkreisverteiler	10 kA	VDE-AR-N 4100, EIT S. 175
LS im Stromkreisverteiler	6 kA, Energiebegrenzungsklasse 3 (bis 32 A)	VDE-AR-N 4100, Kiefer S. 1046
SH-Schalter E: Nichtauslöse- / Auslösestrom	$1,05 \cdot I_n / 1,2 \cdot I_n$	DIN VDE 0641-21, Kiefer S. 569
SH-Schalter Cs	$1,13 \cdot I_n / 1,45 \cdot I_n$	DIN VDE 0641-21, Kiefer S. 569
SH-Schalter Bemessungsstrom / Schaltvermögen	bis 125 A / 25 kA oder 50 kA	DIN VDE 0641-21, Kiefer S. 569–570
D/D0-Sicherungen Ausschaltvermögen	50 kA AC (8 kA DC)	DIN VDE 0636, Kiefer S. 537
NH-Sicherungen Bemessungsstrom	bis 1250 A	DIN VDE 0636
Versetzen der Schutzeinrichtung (erd-/kurzschlussicher)	bis 3 m	DIN VDE 0100-430 (434), Kiefer S. 788
Steckvorrichtungen für betriebsmäßiges Schalten	bis 16 A	DIN VDE 0100-460/-537, Kiefer S. 502
AFDD (Pflicht/Empfehlung)	einphasige Endstromkreise bis 16 A	DIN VDE 0100-420 (421.7), Kiefer S. 617
Zulässige Kurzschlussstemperatur PVC	160 °C	DIN VDE 0100-430, Kiefer S. 777

04 – Leitungsdimensionierung (DIN VDE 0100-430 / -520, DIN VDE 0298-4)

Größe	Wert	Quelle
Mindestquerschnitt feste Verlegung (Leistungs-/Lichtstromkreise)	1,5 mm ² Cu	DIN VDE 0100-520, Kiefer S. 713

Größe	Wert	Quelle
Mindestquerschnitt Steuer-/Meldestromkreise	0,5 mm ² (Elektronik 0,1 mm ²)	DIN VDE 0100-520, Kiefer S. 713
Bezugstemperatur Belastbarkeitstabellen	30 °C (in Deutschland Zuordnung mit 25 °C zulässig)	DIN VDE 0298-4, EIT S. 87, Kiefer S. 771–772
Iz Verlegeart C, 3 belastete Adern: 1,5 / 2,5 / 4 mm ²	17,5 / 24 / 32 A	DIN VDE 0298-4, EIT Tab. 4.3 S. 89
Iz Verlegeart B2, 3 belastete Adern: 1,5 / 2,5 / 4 mm ²	15 / 20 / 27 A	DIN VDE 0298-4, EIT Tab. 4.3 S. 89
Leitungen 90 °C (VPE)	Tabellenwerte + 25 %	DIN VDE 0298-4, EIT S. 89
f1 PVC bei 25 / 35 / 40 / 50 °C	1,06 / 0,94 / 0,87 / 0,71	DIN VDE 0298-4, EIT Tab. 4.4 S. 89–90
f2 Häufung gebündelt 2 / 3 / 4 / 6 / 9 Stromkreise	0,80 / 0,70 / 0,65 / 0,57 / 0,50	DIN VDE 0298-4, Kiefer S. 746
Überlastschutz-Zuordnung	$I_B \leq I_n \leq I_z$; $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	DIN VDE 0100-430, EIT S. 91
gG-Sicherung ohne Nachweis	$I_n \leq 1,45/1,6 \cdot I_z \approx 0,91 \cdot I_z$	DIN VDE 0100-430, Kiefer S. 772
Zul. Leitertemperatur PVC Betrieb / Kurzschluss	70 °C / 160 °C	DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0100-430
Zul. Leitertemperatur VPE Betrieb / Kurzschluss	90 °C / 250 °C	DIN VDE 0298-4
k-Wert Cu PVC / VPE / Gummi; Al PVC	115 / 143 / 141; 76	DIN VDE 0100-430, Kiefer Tab. 20.26 S. 777
Gültigkeit $t = (k \cdot A / I_k)^2$	bis 5 s (adiabatisch)	DIN VDE 0100-430, Kiefer S. 777
Spannungsfall Hauptleitung (bis 100 kVA)	0,5 %	NAV / VDE-AR-N 4100, Kiefer S. 716, EIT S. 85
Spannungsfall Hauptleitung 100–250 / 250–400 kVA	1 % / 1,25 %	VDE-AR-N 4100, Kiefer Tab. 20.3 S. 716
Spannungsfall Zähler → Verbraucher (Wohngebäude)	3 %	DIN 18015-1, EIT S. 85
Spannungsfall ab Übergabestelle (öffentl. Netz) Beleuchtung / andere	3 % / 5 % (privates Netz 6 % / 8 %)	DIN VDE 0100-520 Anhang G, Kiefer S. 716
Spannungsfall gesamt (Planungsrichtwert)	4 %	Kiefer 21.5 S. 833
N-Leiter-Reduzierung	nur Drehstrom, > 16 mm ² Cu, 3. OS < 15 %	DIN VDE 0100-520 (524.2), Kiefer S. 714
Hauptleitung Wohnung	Drehstrom, 63 A, mind. 10 mm ² Cu	DIN 18015-1
Elektroherd / Durchlauferhitzer	20 A / 35 A, Drehstrom	DIN 18015-1
Schutzleiter-Mindestquerschnitt $S \leq 16$ / $16 < S \leq 35$ / $S > 35$ mm ²	S / 16 mm ² / $S/2$	DIN VDE 0100-540 Tab. 54.2, Kiefer S. 322

05 – Erdung, Potentialausgleich, Blitz- und Überspannungsschutz

Größe	Wert	Quelle
Fundamentender Material	Bandstahl 30 × 3,5 mm oder Rundstahl $\varnothing$ 10 mm	DIN 18014, EIT S. 77, Kiefer S. 304
Betonüberdeckung	allseitig mind. 5 cm	DIN 18014

Größe	Wert	Quelle
Fundamentanker		
Maschenweite Fundament-/Ringerder	$\leq 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$	DIN 18014
Verbindung mit der Bewehrung	mind. alle 2 m	DIN 18014
Verbindung Ringerder – Potentialausgleichsleiter im Fundament	alle 20 m Umfang	DIN 18014
Anschlussfahne zur HES	mind. 1,5 m lang; V4A, NYY/Cu-Seil $\geq 50 \text{ mm}^2$, nicht feuerverzinkt	DIN 18014, Kiefer S. 304
Durchgangsmessung Anschlussfahnen (Richtwert)	0,2 Ω	Kiefer S. 346
Verlegetiefe Oberflächen-/Ringerder	0,5 m bis ca. 1 m	EIT S. 77
Ringerder Abstand zum Gebäude	ca. 1 m	EIT S. 77
Frostgrenze (unwirksame Staberderlänge)	ca. 0,7 m	Kiefer S. 280
Schutzpotentialausgleichsleiter zur HES	mind. 6 mm ² Cu / 16 mm ² Al / 50 mm ² Fe	DIN VDE 0100-540, Kiefer S. 339
Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich	2,5 mm ² Cu geschützt / 4 mm ² Cu ungeschützt / 16 mm ² Al	DIN VDE 0100-540, Kiefer S. 341
PEN-Leiter Mindestquerschnitt	10 mm ² Cu / 16 mm ² Al	DIN VDE 0100-540
Blitzschutz-Potentialausgleich volle Blitzströme	16 mm ² Cu / 25 mm ² Al / 50 mm ² Fe	DIN EN 62305-3, EIT S. 203
Blitzschutz-Potentialausgleich Teilblitzströme	6 mm ² Cu / 10 mm ² Al / 16 mm ² Fe	DIN EN 62305-3, EIT S. 203
Blitzkugelradius / Maschenweite	I 20 m / 5 × 5 m · II 30 m / 10 × 10 m · III 45 m / 15 × 15 m · IV 60 m / 20 × 20 m	DIN EN 62305-3
Typischer Abstand der Ableitungen	I/II 10 m · III 15 m · IV 20 m	DIN EN 62305-3, EIT S. 202
Blitzstrom-Prüfimpuls	10/350 μs (Überspannung 8/20 μs)	DIN EN 62305-1
Trennungsabstand (vermascht, fester Baustoff)	Klasse III/IV $s \approx 0,04 \cdot I$ · Klasse I $s \approx 0,08 \cdot I$	DIN EN 62305-3, EIT S. 204
Wiederholungsprüfung Blitzschutz	I/II: vollständig 2 J., Sicht 1 J. · III/IV: vollständig 4 J., Sicht 2 J.	DIN EN 62305-3, EIT S. 208
Anschlussleitungen SPD	$\leq 0,5 \text{ m}$ gesamt (sonst V-Verdrahtung)	DIN VDE 0100-534
Anschlussquerschnitt SPD	Typ 1 mind. 16 mm ² Cu · Typ 2 mind. 6 mm ² Cu	DIN VDE 0100-534
SPD Typ 3 erforderlich	Gerät > 5 m Leitungslänge vom Typ 2	EIT S. 206
Bemessungsstoßspannung Kat. IV / III / II / I	6 / 4 / 2,5 / 1,5 kV	DIN VDE 0100-443

06 – Netzanschluss, TAB, Zählerplatz, Verteiler und Kompensation

Größe	Wert	Quelle
HAK Oberkante über Fußboden	max. 1,5 m	EIT S. 170 / VDE-AR-N 4100
HAK Unterkante über Fußboden	min. 0,3 m	EIT S. 170 / VDE-AR-N 4100
Abstand HAK zu seitlichen Wänden	min. 0,3 m	EIT S. 170
Arbeits- und Bedienbereich vor HAK/Zählerschrank	Tiefe 1,2 m, Durchgangshöhe 2 m	EIT S. 170 / VDE-AR-N 4100
Hausanschlussnische (nur EFH ohne Keller)	B 875 × H 2125 × T 250 mm	EIT S. 170 / DIN 18012
Hausanschlusswand	bis 4 Wohneinheiten (Buch) bzw. bis 5 Nutzungseinheiten	EIT S. 170 / DIN 18012
Hausanschlussraum Pflicht	mehr als 5 Nutzungseinheiten	DIN 18012
Hausanschlussraum Mindestmaße	L 2 m × B 1,5 m (1,8 m beidseitig)	EIT S. 172 / DIN 18012
Spannungsfall HAK → Zähler	max. 0,5 %	EIT S. 172 / TAB
Spannungsfall Zähler → Verbraucher	3 % (DIN 18015-1); 4 % (DIN VDE 0100-520)	EIT S. 172, Kiefer S. 717
Kurzschlussfestigkeit bis letzte Überstrom-SE vor Zähler	25 kA	EIT S. 175
Kurzschlussfestigkeit bis Stromkreisverteiler / LS im Verteiler	10 kA / 6 kA	EIT S. 175
Zählerplatzverdrahtung 10 mm ² / 16 mm ²	Dauerstrom 32 A (SH 35 A) / 44 A (SH 50 A)	EIT S. 179, Tab. 8.1
Direktmessung	bis 63 A	EIT S. 467 / TAB
Einphasiger Anschluss Verbrauchsmittel	bis 4,6 kVA, darüber Drehstrom	EIT S. 466 / VDE-AR-N 4100
Motoranlaufstrom	max. 60 A (bei max. 2 Anläufen/Tag)	EIT S. 466 / TAB
Anmeldung Motoren (Kurs-Richtwert)	Wechselstrom ab 1,7 kVA, Drehstrom ab 5,2 kVA	Kursunterlagen / TAB
Geforderter Leistungsfaktor	$\cos \phi \geq 0,9$ (TAB: 0,9 ind. bis 0,9 kap.)	EIT S. 188 / VDE-AR-N 4100
Praktischer Kompensationszielwert	$\cos \phi$ 0,9 bis 0,98	Kiefer S. 493
Kondensator 1 kvar bei 400 V, Dreieck	3 × 6,6 μ F	EIT S. 189
Entladung Kondensator	< 50 V nach 1 min (Kiefer: < 75 V nach 3 min)	EIT S. 189 / Kiefer S. 493
Kondensatorzuleitung / Absicherung	Querschnitt × 1,3 / Sicherung × 1,6–1,8	EIT S. 192
Motor-Einzelkompensation (bis 30 kW)	40–50 % der Motorleistung in kvar	EIT S. 190
Trafo-Festkompensation	max. 5–10 % der Trafonennleistung	EIT S. 190
Stufengröße Zentralkompensation	10–15 % der Gesamtleistung	EIT S. 193

07 – Räume und Anlagen besonderer Art, Brandschutz

Größe	Wert	Quelle
Bad Bereich 1/2 Höhe	2,25 m über OKFF (bzw. Höhe Brausekopf)	DIN VDE 0100-701, EIT S. 316
Bad Bereich 1 Dusche ohne Wanne	1,20 m vom Wasserauslass	DIN VDE 0100-701, EIT S. 315
Bad Bereich 0 Dusche ohne Wanne	10 cm über OKFF	DIN VDE 0100-701:2025, EIT S. 315
Bad Bereich 2	0,6 m über Bereich 1 hinaus	DIN VDE 0100-701, EIT S. 315
Bad Bereich 0 / Bereich 1 und 2	IPX7 / IPX4 (Strahlwasser IPX5)	DIN VDE 0100-701, EIT S. 317
SELV Bereich 0 / Bereich 1	12 V AC / 25 V AC bzw. 60 V DC	DIN VDE 0100-701, EIT S. 317
Verlegetiefe / Restwanddicke Bad	6 cm	DIN VDE 0100-701, EIT S. 318
Zus. Schutzpotentialausgleich	2,5 mm ² Cu geschützt / 4 mm ² Cu ungeschützt	DIN VDE 0100-701/-702, EIT S. 319, 323
Duschkabine: Schalter/Steckdose	mind. 60 cm von offener Kabinentür	EIT S. 320
Schwimmbad Bereich 1 / 2	2 m vom Beckenrand, 2,5 m hoch / weitere 1,5 m	DIN VDE 0100-702, EIT S. 324
Schwimmbad Bereich 0	SELV 12 V AC / 30 V DC, IPX8	DIN VDE 0100-702, EIT S. 324–325
Sauna Bereich 3	Betriebsmittel 125 °C, Leitungen 175 °C (H05SS-F)	DIN VDE 0100-703, EIT S. 327
Feuergefährdete Betriebsstätte RCD	≤ 300 mA (widerstandsbehaftete Fehler 30 mA)	DIN VDE 0100-420, EIT S. 328
Leuchten Staub/Fasern	max. 90 °C normal / 115 °C Fehlerfall	DIN VDE 0100-420, EIT S. 329
Landwirtschaft Schutzpotentialausgleich	mind. 10 mm ² Cu	DIN VDE 0100-705, EIT S. 332
Baustelle Steckdosen	≤ 32 A: RCD 30 mA; > 32 A: RCD 500 mA; Drehstrom ≤ 63 A: Typ B	DIN VDE 0100-704, EIT S. 336
Baustelle Anschlussleitung vor Zähler	max. 30 m, keine Verbindungsstellen	DGUV-I 203-006, EIT S. 334
Baustelle Handleuchten / Leuchten im Freien	IP55, Schutzklasse II / IP23	DGUV-I 203-006, EIT S. 337
Camping Steckdose	16 A, IP44, 0,5–1,5 m hoch, je Steckdose eigener RCD 30 mA	DIN VDE 0100-708, EIT S. 339
Medizin SV / ZSV	≤ 15 s, 24 h / 0,5 s, 3 h	DIN VDE 0100-710, EIT S. 366–367
Sicherheitsbeleuchtung Rettungsweg	mind. 1 lx auf der Mittelachse	DIN EN 1838, EIT S. 379
Sicherheitsbeleuchtung Endstromkreis	≤ 10 A, max. 60 % Last, max. 20 Leuchten	DIN VDE 0100-560, EIT S. 381
Funktionserhalt	E 30: Sicherheitsbeleuchtung, BMA, Alarmierung; E 90: Löschwasser-Druckerhöhung, Feuerwehraufzug	MLAR 5.3, Kiefer S. 1009
MLAR Schlitzverschluss	mind. 15 mm mineralischer Putz / Platten	MLAR 3.2.1, Kiefer S. 1005
Abschottung Mindestabstand	50 mm (ohne andere Angabe)	MLAR 4.1.3, Kiefer S. 1007

08 – Gebäudeinstallation, Leitungen und Planung

Größe	Wert	Quelle
Waagerechte Installationszonen ZW-o / ZW-u	15–45 cm unter Decke / über Fußboden, 30 cm breit (Vorzugsmaß 30 cm)	DIN 18015-3, Kiefer S. 815, EIT S. 393
Waagerechte Zone ZW-m (Küche/Arbeitsräume)	90–120 cm über Fußboden (Vorzugsmaß 100 cm)	DIN 18015-3, Kiefer S. 814–815
Senkrechte Installationszonen ZS	10–30 cm neben Rohbaukanten, 20 cm breit (Vorzugsmaß 15 cm)	DIN 18015-3, Kiefer S. 815
Schalterhöhe (Mitte) / Steckdosen Wohnraum / Küche	1,05 m / 0,30 m / 1,15 m über OKFF	DIN 18015-3, EIT S. 393–394
Leitungen auf/unter der Decke	Zone max. 30 cm, Wandabstand mind. 20 cm (Türdurchgang 15 cm)	DIN 18015-3, Kiefer S. 816, EIT S. 394
Zonen an Außenwänden	20 cm breit, 20 cm von Decke/Boden, 10 cm von Fenstern/Türen	DIN 18015-3, EIT S. 394
Abweichen von Zonen (Fertigteile/Leichtbau)	mind. 6 cm Überdeckung	DIN 18015-3, EIT S. 402, Kiefer S. 815
Waagerechte Schlitze	nur 0,4 m ober-/unterhalb der Rohdecke; in Langlochziegeln unzulässig	DIN EN 1996, EIT S. 395–396
Stegleitung Putzabdeckung	mind. 4 mm	DIN VDE 0100-520, Kiefer S. 817
Biegeradius Leitungen feste Verlegung	$\approx 4 \times D$	DIN VDE 0298-3, Kiefer S. 812, EIT S. 399
Biegeradius Kunststoffkabel 0,6/1 kV	mehradrig $12 \times D$, einadrig $15 \times D$	Kiefer S. 812
Schellenabstand NYM waagerecht	ca. 25 cm; erste Schelle 5–10 cm vor Dose	EIT S. 398–399
Kabel in Erde	mind. 0,6 m, unter Straßen 0,8 m	DIN VDE 0100-520, Kiefer S. 827
Abstand Starkstrom–Fernmelde	10 mm oder Trennsteg (Erdreich 10 cm)	DIN VDE 0800/0100-520, EIT S. 212, Kiefer S. 835–836
Steckdose zu Datendose	mind. 80 mm Dosenmitte–Dosenmitte	EIT S. 212
Rohr-Druckfestigkeit	in Beton/Erde Code 3 (750 N), Putz/Estrich/Hohlwand Code 2 (320 N)	DIN EN 61386, Kiefer S. 819–824
Steckdosen je Stromkreis (B16)	max. 6 Einfach- bzw. 5 Doppelsteckdosen (Richtwert)	EIT S. 466
Stromkreise Licht/Steckdosen nach Wohnfläche	$\leq 50 \text{ m}^2$: 3 · ≤ 75 : 4 · ≤ 100 : 5 · ≤ 125 : 6 · > 125 : 7	DIN 18015-2, Kiefer S. 162
Stromkreisverteiler Wohnung	Mehrraum mind. 4-reihig, Einraum 3-reihig	DIN 18015-2, EIT S. 182
Endstromkreise hinter RCD	2-polig max. 2, 4-polig max. 6	DIN 18015-1, EIT S. 182
Hauptleitung / Zuleitung Stromkreisverteiler	mind. 63 A; mind. $5 \times 10 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$	DIN 18015-1, EIT S. 182, 469
Einphasenanschluss	bis 4,6 kVA, darüber Drehstrom	TAB/VDE-AR-N 4100, EIT S. 466
Gleichzeitigkeitsfaktor Richtwert	Wohnhaus ca. 0,2, Gewerbe ca. 0,5	EIT S. 469
Höchstlast je Wohneinheit	EFH/ZFH 12–18 kW, MFH 10–16 kW	Kiefer S. 147

Größe	Wert	Quelle
KNX Linie	1000 m gesamt, 350 m SV-Teilnehmer, 700 m Teilnehmer-Teilnehmer; 28–30 V DC	EIT S. 290–296

09 – Prüfen und Messen (DIN VDE 0100-600, 0105-100, 0701-0702, DGUV V3)

Größe	Wert	Quelle
R _{LOW} Messung (Durchgängigkeit PE)	Leerlaufspannung 4–24 V, Prüfstrom $\geq 0,2$ A	DIN VDE 0100-600 / DIN EN 61557-4, EIT S. 60
Isolationswiderstand SELV/PELV (Erstprüfung)	250 V DC $\rightarrow \geq 0,5$ M Ω	DIN VDE 0100-600, EIT S. 59, Kiefer S. 353
Isolationswiderstand bis 500 V inkl. FELV	500 V DC $\rightarrow \geq 1$ M Ω	DIN VDE 0100-600, EIT S. 59
Isolationswiderstand über 500 V	1000 V DC $\rightarrow \geq 1$ M Ω	DIN VDE 0100-600, EIT S. 59
Isolationsmessgerät	Messstrom ≥ 1 mA, Kurzschlussstrom ≤ 12 mA	DIN EN 61557-2, Kiefer S. 353
Isolationswiderstand Wiederholungsprüfung	mit Verbrauchern 300 Ω /V (nass/Freien 150 Ω /V); ohne 1000 Ω /V (500 Ω /V); IT 50 Ω /V	DIN VDE 0105-100, EIT S. 76, Kiefer S. 356
Standortwiderstand	≥ 50 k Ω (≤ 500 V), ≥ 100 k Ω (> 500 V); mind. 3 Messungen	DIN VDE 0100-600, EIT S. 61, Kiefer S. 357
Zs-Bedingung / Bewertung	$Z_s \cdot I_a \leq U_0$; Messwert $\cdot 1,5 \leq$ Tabellenwert	DIN VDE 0100-600 Anh. C, Kiefer S. 369
Zs B16 / C16 / B10 (230 V)	2,88 Ω / 1,44 Ω / 4,60 Ω	DIN VDE 0100-600 Tab. NA.1, Kiefer S. 361
RA im TT-System mit RCD	$RA \leq 50$ V / $I_{\Delta n}$ (30 mA $\rightarrow 1666$ Ω ; selektiv: 50 V / 2 $\cdot I_{\Delta n}$)	Kiefer S. 364, EIT S. 65
RCD Auslösestrom	zwischen 0,5 und 1,0 $\cdot I_{\Delta n}$	EIT S. 65, Karteikarte
RCD Abschaltzeit (Nachweis bei Wiederholungsprüfung)	$I_{\Delta n}$: ≤ 300 ms; 5 $\cdot I_{\Delta n}$: ≤ 40 ms; RCD im Gerät: 30 mA $\leq 0,3$ s	DIN VDE 0100-410, Kiefer S. 370, 917
Berührungsspannung UL	50 V (25 V in bes. Bereichen), Nachweis nur im TT-System	Kiefer S. 369, EIT S. 64
Betriebsmessabweichung Prüfgeräte	± 30 % (RCD-Prüfgerät: U +20 %, I ± 10 %)	DIN EN 61557, Kiefer S. 373
Abstand Hilfserder/Sonde	mind. 20 m	EIT S. 66
Geräte: Schutzleiterwiderstand	$\leq 0,3$ Ω bis 5 m, je weitere 7,5 m + 0,1 Ω , max. 1 Ω	DIN VDE 0701-0702, EIT S. 70, Kiefer S. 899
Geräte: Isolationswiderstand SK I / mit Heizelementen	≥ 1 M Ω / $\geq 0,3$ M Ω (500 V DC)	DIN VDE 0701-0702, EIT S. 71, Kiefer S. 908
Geräte: Isolationswiderstand SK II / SK III	≥ 2 M Ω / $\geq 0,25$ M Ω (250 V DC)	DIN VDE 0701-0702, EIT S. 71
Geräte: Schutzleiterstrom SK I	$\leq 3,5$ mA; Heizgeräte $> 3,5$ kW 1 mA/kW, max. 10 mA	DIN VDE 0701-0702, EIT S. 72, Kiefer S. 909
Geräte: Berührungsstrom	$\leq 0,5$ mA (SK III keine Messung)	DIN VDE 0701-0702, EIT S. 72, Kiefer S. 913
DGUV V3 Anlagen / ortsfeste Betriebsmittel	4 Jahre; Gruppe 700: 1 Jahr	DGUV V3 Tab. 1A, EIT S. 443

Größe	Wert	Quelle
DGUV V3 RCD nichtstationär	Wirksamkeit 1 Monat; Prüftaste arbeitstäglich (stationär 6 Monate)	DGUV V3 Tab. 1A, EIT S. 443
DGUV V3 ortsveränderliche Betriebsmittel	Richtwert 6 Monate, Baustelle 3 Monate; Fehlerquote < 2 %: Werkstatt max. 1 Jahr, Büro max. 2 Jahre	DGUV V3 Tab. 1B, EIT S. 443

10 – Elektrotechnische Grundlagen, Transformatoren und Motoren

Größe	Wert	Quelle
Synchrondrehzahl 50 Hz (2/4/6/8-polig)	3000 / 1500 / 1000 / 750 min ⁻¹	$n_s = 60 \cdot f / p$
Schlupf DASM (Nennbetrieb)	ca. 3–8 %	Kursunterlagen
Anlaufstrom DASM direkt	ca. 4–8 × I _N (Rundstab ca. 8, Stromverdrängungsläufer ca. 4)	Kursunterlagen
Stern-Dreieck-Anlauf	Strom und Moment auf 1/3, Umschalten bei ca. 80–90 % n _N	Kursunterlagen
Anlaufstrom-Grenze Netzanschluss	max. 60 A (bei max. 2 Anläufen/Tag); Anlassvorrichtung ab > 4 kW bis ca. 15 kW	EIT S. 466 (TAB/VDE-AR-N 4100)
Zustimmungspflicht Motoren (TAB)	Wechselstrom > 1,7 kVA, Drehstrom > 5,2 kVA	Kursunterlagen (TAB)
Motorschutzscharter magn. Auslöser	8–14 × I _N ; Schaltvermögen ≥ 1,5 kA bei 400 V	Kiefer S. 562 (DIN EN 60947-4-1)
Schütz Betätigungsbereich	Anziehen 0,85–1,1 · U _s , Abfallen 0,1–0,75 · U _s	Kiefer S. 614
Isolierstoffklassen	B 130 °C, F 155 °C, H 180 °C	Kiefer S. 470 (DIN EN 60085)
Normale Aufstellbedingungen Maschinen	–15 °C bis +40 °C, bis 1000 m NN	Kiefer S. 473 (DIN EN 60034-1)
Kurzschlussstrom Trafo	I _k ≈ I _N · 100 % / u _k (u _k 4 % → 25 × I _N , u _k 6 % → 16,7 × I _N)	Kiefer S. 482–483
u _k Verteiltransformatoren	4 % oder 6 %	Kiefer S. 482
Trafo-Einschaltstrom (Rush)	15–30 × I _N , nach ca. 20 ms stark abgeklungen	Kiefer S. 486
Parallelbetrieb Trafos	u _k -Abweichung ≤ ±10 %, Leistungsverhältnis ≤ 3 : 1, gleiche Kennzahl und Übersetzung	Kursunterlagen
Sicherheitstransformator	≤ 10 kVA (1~) / 16 kVA (3~); ≤ 50 V AC / 120 V DC	Kiefer S. 476/479 (DIN EN 61558-2-6)
Trenntransformator	≤ 25 kVA (1~) / 40 kVA (3~); ≤ 500 V AC	Kiefer S. 476/479 (DIN EN 61558-2-4)
Klingeltransformator	≤ 100 VA; Bemessung ≤ 24 V AC, Leerlauf ≤ 33 V AC	Kiefer S. 480 (DIN EN 61558-2-8)
Spielzeugtransformator	≤ 200 VA; ≤ 24 V AC bzw. 33 V DC; ≤ 10 A	Kiefer S. 479–480 (DIN EN 61558-2-7)
Kleintransformatoren DIN VDE 0550-1	bis 16 kVA (Drosseln bis 32 kVA), bis 1000 V, bis 500 Hz	Kiefer S. 476
Motor-Einzelkompensation	Q _c ≈ 40–50 % der Motorleistung	EIT S. 190

Größe	Wert	Quelle
(bis 30 kW)		
Kondensator-Energie Gefahrgrenze	ab 0,25 Ws schwerer Schock, ab 10 Ws Lebensgefahr	Kiefer S. 494
Gebrauchskategorie Käfigläufer	AC-3 normal; AC-4 Tippen/Reversieren/Gegenstrombremsen	Kiefer S. 615 (DIN EN 60947-4-1)
Steinmetzschaltung	ca. 70 μ F je kW (230 V), ca. 2/3 der Leistung	Kursunterlagen

11 – Elektrische Ausrüstung von Maschinen und Sicherheitstechnik

Größe	Wert	Quelle
Anwendungsbereich DIN EN 60204-1	bis 1000 V AC / 1500 V DC	DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1)
Steckvorrichtung als Netztrenneinrichtung	bis 16 A und 3 kW	DIN EN 60204-1, 5.3.2
Bedienhöhe Netztrenneinrichtung/Bedien- elemente	0,6 m bis 1,9 m (empfohlen max. 1,7 m)	DIN EN 60204-1, 5.3.4 / Kursunterlagen
Steuertransformator erforderlich	mehr als 1 Motorstarter oder mehr als 2 externe Steuergeräte	DIN EN 60204-1, 9.1.1
max. Steuerspannung AC	277 V	DIN EN 60204-1, 9.1.2 / Kursunterlagen
übliche Steuerspannung	24 V DC (PELV, 0 V geerdet)	Kursunterlagen
Leiterfarbe AC-Steuerkreis / DC-Steuerkreis / Fremdspannung	rot / blau / orange	DIN EN 60204-1, 13.2.4
Steckdosen an Maschinen mit RCD	bis 20 A, $I_{\Delta n} \leq 30$ mA	DIN EN 60204-1, 15.1
Not-Halt zulässige Stoppkategorien	0 oder 1 (nie 2)	DIN EN 60204-1, 9.2.2 / DIN EN ISO 13850
Not-Aus Stoppkategorie	0	DIN EN 60204-1
Not-Aus-Gerät Schaltvermögen	Volllaststrom inkl. festgebremster Motoren (2- bis 10-facher IN)	Kiefer PDF-S. 438 (DIN VDE 0100-460/-537)
Farbe Not-Halt/Not-Aus- Betätiger	rot auf gelbem Grund	Kiefer PDF-S. 439, DIN EN 60204-1
Farbe Quittier-/Rückstelltaster	blau (auch weiß, grau, schwarz)	DIN EN 60204-1, 10.2.1
Blinkfrequenz Leuchtmelder	1,4 bis 2,8 Hz	DIN EN 60204-1 / IEC 60073 / Kursunterlagen
Isolationswiderstand Erstprüfung	≥ 1 M Ω bei 500 V DC	DIN EN 60204-1, 18.3
Restspannung	≤ 60 V nach 5 s	DIN EN 60204-1, 6.2.4
Steckvorrichtungen für betriebsmäßiges Schalten	bis 16 A	Kiefer PDF-S. 440
Performance Level / SIL	PL a-e / SIL 1-3 (PL d $\approx$ SIL 2, PL e $\approx$ SIL 3)	DIN EN ISO 13849-1 / DIN EN 62061
Maschinenverordnung (EU)	20.01.2027	Maschinenverordnung

Größe	Wert	Quelle
2023/1230 gilt ab		

12 – Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und Wärmepumpe

Größe	Wert	Quelle
STC (Standard-Testbedingungen)	1000 W/m ² , 25 °C Zelltemperatur, AM 1,5	Kursunterlagen PV
Spannung je Solarzelle	ca. 0,5–0,6 V DC	Kursunterlagen PV
Temperaturkoeffizient Modulspannung	ca. –0,27 ... –0,35 %/K	Kursunterlagen PV
Strangauslegung	U _{oc} bei –10 °C ≤ max. DC-Eingangsspannung WR; U bei 70 °C im MPP-Bereich	Kursunterlagen PV
DC-Leitungen Auslegungstemperatur	70 °C	DIN VDE 0100-712
Strangsicherungen (gPV) erforderlich	mehr als 2 parallele Stränge je MPP-Tracker	DIN VDE 0100-712
Schutzpotentialausgleich Gestell	mind. 4 mm ² Cu (mit Blitzschutz 16 mm ²)	DIN VDE 0100-712 / Kursunterlagen
NA-Schutz im Wechselrichter integriert	bis 30 kVA; darüber zentraler NA-Schutz	VDE-AR-N 4105, Kiefer PDF-S. 153–154
NA-Schutz Spannung	U < 0,8 · U _n ; U > 1,1 · U _n (zentral bis 1,15 · U _n)	Kiefer PDF-S. 154
NA-Schutz Frequenz	f < 47,5 Hz; f > 51,5 Hz; Leistungsreduzierung ab 50,2 Hz	Kiefer PDF-S. 154
NA-Schutz Abschaltzeit	< 100 ms, gesamt < 200 ms	Kiefer PDF-S. 154
einphasige Einspeisung / Schiefast	max. 4,6 kVA je Außenleiter	VDE-AR-N 4105, Kiefer PDF-S. 154–155
Spannung N bzw. PE gegen Erde in allen Schaltzuständen	≤ 50 V AC	DIN VDE 0100-551, Kiefer PDF-S. 155
Steckersolargerät ohne Netzbetreiber-Anmeldung	bis 800 VA WR-Leistung (max. 2000 Wp), MaStR-Registrierung	Solarpaket I / VDE-AR-N 4105
Zählerplatz-Verdrahtung bei Dauerbetriebsstrom	10 mm ² bis 32 A, 16 mm ² bis 44 A	VDE-AR-N 4100, EIT PDF-S. 178–179
Wallbox Zustimmung des VNB	> 12 kVA (Anmeldung immer)	NAV § 19 / TAB
RCD Ladepunkt	je Ladepunkt eigener RCD 30 mA, Typ A + RDC-DD 6 mA DC oder Typ B	DIN VDE 0100-722
PV-Ertrag Deutschland	ca. 900–1100 kWh je kWp und Jahr	Kursunterlagen
Wärmepumpe COP/JAZ	typ. 3–5	Kursunterlagen

13 – Beleuchtungstechnik

Größe	Wert	Quelle
Sichtbares Licht (Wellenlänge)	380–780 nm	Lehrbuch/Kurs (Lenz)
Max. Hellempfindlichkeit des	555 nm (Gelbgrün)	Kurs (Lenz)

Größe	Wert	Quelle
Auges		
Wartungswert Flure/Verkehrsflächen	100 lx (mit Fahrzeugverkehr 150 lx)	DIN EN 12464-1, EIT Tab. 14.1 S. 459
Wartungswert Treppen	150 lx	DIN EN 12464-1, EIT S. 459
Wartungswert Waschräume/Toiletten/Kantine	200 lx	DIN EN 12464-1, EIT S. 459
Wartungswert Büro (Schreiben, Lesen, Bildschirm)	500 lx, UGR ≤ 19 , Ra ≥ 80	DIN EN 12464-1, EIT S. 461
Wartungswert Technisches Zeichnen	750 lx	DIN EN 12464-1, EIT S. 461
Wartungswert Qualitätskontrolle/Feinarbeiten	1000 lx	DIN EN 12464-1, EIT S. 460–461
Leuchtenabstand untereinander	$\leq 1,5 \times \text{Lichtpunkthöhe (LS-Leuchten längs } 0,75 \times h)$	EIT S. 464
Leuchtenabstand zur Wand	ca. 50 % des Leuchtenabstands	EIT S. 464
Max. Temperatur an brennbaren Flächen (Normalbetrieb)	90 °C	DIN VDE 0100-559, Kiefer S. 627, EIT S. 345
Leuchten feuergefährdete Betriebsstätten	90 °C normal / 115 °C im Fehlerfall	DIN VDE 0100-420, Kiefer S. 881
Abschaltung Betriebsgerät bei gestörtem Betrieb	innerhalb 5 s	DIN EN 61347-1, Kiefer S. 627
Strahlerabstand zu brennbaren Stoffen (ohne Herstellerangabe)	$\leq 100 \text{ W } 0,5 \text{ m} / \leq 300 \text{ W } 0,8 \text{ m} / \leq 500 \text{ W } 1,0 \text{ m}$	DIN VDE 0100-420, Kiefer S. 881
Vorschaltgerät ohne Kennzeichen auf brennbarem Untergrund	Abstand $\geq 35 \text{ mm}$	Kiefer S. 630
Aufhängevorrichtung für Leuchten	mind. 5 kg	Kiefer S. 636, EIT S. 347
Wärmebeständige Leitungen bei Durchgangsverdrahtung	ab 55 °C an der Verlegestelle	Kiefer S. 639, EIT S. 347
Kompensation Entladungslampen (TAB)	unkompensiert bis 250 W je Außenleiter; bis 5 kVA $\cos \phi 0,9$ kap. ... 0,8 ind.	TAB, Kiefer S. 640
Entladewiderstand Kompensationskondensator	ab 0,5 μF	Kiefer S. 630
Kleinspannungsbeleuchtung (SELV)	max. AC 50 V / DC 120 V	DIN VDE 0100-715, Kiefer S. 643
Blanke Leiter Kleinspannungsbeleuchtung	max. AC 25 V / DC 60 V, mind. 4 mm ² Cu	DIN VDE 0100-715, Kiefer S. 647
Leistungsüberwachung bei blanken Leitern	Abschaltung bei Anstieg $> 60 \text{ W}$ in 0,3 s	EIT S. 346
Spannungsfall Trafo → letzte Leuchte (Kleinspannung)	max. 5 %	Kiefer S. 647
Leuchtstofflampen je B16-LS mit EVG	max. ca. 1,2 kW	EIT S. 465

Größe	Wert	Quelle
Außenbeleuchtung Mindestschutzart / Werkzeug-Verschluss	IP33 (Leuchten > 2,5 m: IP23) / Türen unter 2,5 m	DIN VDE 0100-714, EIT S. 348, Kiefer S. 642

14 – Kommunikationstechnik: Antennen, SAT, BK, Netzwerk

Größe	Wert	Quelle
Wellenwiderstand Koax (BK/SAT)	75 Ω	EIT S. 267
BK-Frequenzbereich / Rückweg	47–862 MHz / 5–65 MHz	EIT S. 268
SAT-Empfangsfrequenz (Ku- Band)	10,7–12,75 GHz (Low bis 11,7 GHz)	EIT S. 250
SAT-ZF im Kabel	950–2150 MHz	Kurs (Brämer), EIT S. 250
LNB-Oszillator Low-/High- Band	9,75 GHz / 10,6 GHz	EIT S. 250
Umschaltssignale LNB	14 V vertikal, 18 V horizontal, 22 kHz = High-Band	EIT S. 252
C/N digitale SAT-Signale	mind. 15 dB	EIT S. 256
Bitfehlerrate „gute Übertragung“	kleiner als 10^{-4}	EIT S. 256
Max. Pegeldifferenz (Schräglage) digital	15 dB	EIT S. 256
Abstand Fernmelde-/Koaxleitung zu Starkstrom (≤ 1 kV)	10 mm oder Trennsteg	DIN VDE 0800, EIT S. 212
Abstand Starkstromsteckdose – Daten-/Telefondose	80 mm (Dosenmitte)	EIT S. 212
Antennenerdung nicht nötig	> 2 m unter Dachkante und $\leq 1,5$ m Ausladung, oder im Gebäude	DIN EN 60728-11, EIT S. 260, Kiefer S. 344
Erdungsleiter Antenne (massiv)	16 mm ² Cu / 25 mm ² Al isoliert / 50 mm ² Stahl	DIN EN 60728-11, EIT S. 262, Kiefer S. 344–345
Potentialausgleichsleiter Antennen-/BK-Anlage	mind. 4 mm ² Cu	EIT S. 263–264, 270
Erder Mindestquerschnitt	50 mm ² Cu / 80 mm ² Stahl	EIT S. 265, Kiefer S. 344
Separater Antennenerder	Staberder $\geq 2,5$ m bzw. Banderder 2 Strahlen (5 m), $\geq 0,5$ m tief, ≥ 1 m vom Fundament	EIT S. 264, Kiefer S. 344
Einspannlänge Standrohr	$\geq 1/6$ der Gesamtlänge bzw. $\geq 1/5$ der freien Länge	EIT S. 258
Statiknachweis Standrohr	Biegemoment > 1650 Nm oder freie Länge > 6 m	DIN VDE 0855-1, EIT S. 258–259
Staudruck (Katalogwerte)	800 N/m ² bis ca. 20 m, darüber 1100 N/m ² (Faktor 1,37)	EIT S. 260
Abstand Antenne auf Nebengebäude/Mast zum Dach	mind. 2 m horizontal	EIT S. 259
Leerrohr Multimedia	mind. 23 mm, max. 15 m und 2	DIN 18015-1, EIT S. 272

Größe	Wert	Quelle
(Wohnung)	Bögen ohne Zugdose	
Tertiärverkabelung	90 m fest + 10 m Patch/Anschlusskabel = 100 m Channel	DIN EN 50173, EIT S. 278
Sekundär-/Primärbereich	500 m / 1500 m (LWL)	DIN EN 50173/ISO 11801 (Kurs Haverkamp), EIT Bild 9.74
Kategorien Cat 5 / 6 / 6A / 7 / 8	100 / 250 / 500 / 600 / 2000 MHz	EN 50173, EIT S. 279
ISDN SO-Bus	max. 12 IAE, 8 Endgeräte, Abschluss 100 Ω	Kurs (Feser)

15 – Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Größe	Wert	Quelle
Unterweisung	vor Arbeitsaufnahme, dann mind. jährlich (Jugendliche halbjährlich)	DGUV V1, JArbSchG, EIT S. 440
Bußgeld bei UVV-Verstoß	bis 10 000 €	SGB VII, EIT S. 439
Sicherheitsbeauftragte	ab mehr als 20 Beschäftigten	DGUV V1, EIT S. 441
Unternehmermodell (Sifa)	bis 50 Beschäftigte	DGUV V2, EIT S. 441
Gehörschutz bereitstellen / tragen	ab 80 dB(A) / ab 85 dB(A)	LärmVibrationsArbSchV (EIT alt: 85/90)
Ersthelfer	2–20 Versicherte: 1; darüber 10 % (Verwaltung/Handel 5 %)	DGUV V1 § 26, EIT S. 454
Ersthelfer-Fortbildung	alle 2 Jahre (9 UE)	DGUV V1 § 26
Aufzeichnungen Erste Hilfe (Verbandbuch)	mind. 5 Jahre	DGUV V1, EIT S. 454
Unfallanzeige an die BG	bei > 3 Kalendertagen Arbeitsunfähigkeit, binnen 3 Tagen	SGB VII § 193, EIT S. 454
Arbeiten ohne Spannungsfreiheit zulässig	≤ 50 V AC / 120 V DC (außer Ex/feuergefährdet)	DGUV V3 § 8
Zwingender Grund Versorgungsunterbrechung	mehr als 4 Wohnungen	EIT S. 448 (13.3.6)
Abstand nicht elektrotechn. Arbeiten zu Freileitungen	bis 1 kV 1 m; bis 110 kV 3 m; bis 220 kV 4 m; bis 380 kV 5 m	DGUV V3/DIN VDE 0105-100, EIT S. 448
Abstand elektrotechn. Arbeiten (Leitern) in Freileitungsanlagen	bis 1 kV 0,5 m; bis 30 kV 1,5 m; bis 110 kV 2 m; bis 380 kV 4 m	DIN VDE 0105-100, EIT S. 448 (Tab. 13.4)
Löschen in NS-Anlagen (≤ 1 kV)	Sprühstrahl 1 m, Vollstrahl 5 m, CO ₂ /Pulver 1 m	DIN VDE 0132, EIT S. 454
Anlegeleiter	Anstellwinkel 65–75°, 1 m über Austrittsstelle	EIT S. 450, TRBS 2121-2
Leiter Standhöhe / Arbeitszeit	max. 7 m (TRBS 2121-2: 5 m); über 2 m max. 2 h	EIT S. 450, TRBS 2121-2
Seitenschutz Gerüst	ab 2 m; Geländer mind. 1 m, Bordbrett mind. 10 cm	DIN 4420, EIT S. 450–451
Bolzensetzgerät	Prüfung alle 2 Jahre; unter 16 Jahren verboten	DGUV V56, EIT S. 448–449

Größe	Wert	Quelle
Propan untere Explosionsgrenze	2,1 Vol.-%	EIT S. 453
Befähigte Person	mind. 1 Jahr Berufserfahrung	TRBS 1203

16 – Betriebsführung, Auftragsabwicklung und VOB

Größe	Wert	Quelle
Mengentoleranz Einheitspreisvertrag	± 10 % (90–110 %) alter EP	VOB/B § 2 Abs. 3
Beginn der Arbeiten (keine Frist vereinbart)	12 Werktage nach Aufforderung	VOB/B § 5 Abs. 2
Stundenlohnzettel gelten als anerkannt	nicht binnen 6 Werktagen zurückgegeben	VOB/B § 15 Abs. 3
Stundenlohnrechnung	spätestens in Abständen von 4 Wochen	VOB/B § 15 Abs. 4
Erklärte Abnahme auf Verlangen	binnen 12 Werktagen	VOB/B § 12 Abs. 1
Fiktive Abnahme	12 Werktage nach schriftl. Fertigstellungsmitteilung / 6 Werktage nach Inbenutzungnahme	VOB/B § 12 Abs. 5
Verjährung Mängelansprüche Bauwerk	VOB/B 4 Jahre / BGB 5 Jahre	VOB/B § 13 Abs. 4, BGB § 634a
Wartungsrelevante elektrotechn. Anlagen ohne Wartungsvertrag	2 Jahre	VOB/B § 13 Abs. 4
Nach schriftlicher Mängelrüge	neue 2 Jahre für den Mangel, nicht vor Ende der Regelfrist	VOB/B § 13 Abs. 5
Schlussrechnung	12 Werktage nach Fertigstellung (bis 3 Monate Ausführung), + 6 Werktage je weitere 3 Monate	VOB/B § 14 Abs. 3
Abschlagszahlung	binnen 21 Tagen	VOB/B § 16 Abs. 1
Schlusszahlung / Prüfbarkeitseinwand	spätestens 30 Tage (max. 60 Tage vereinbar)	VOB/B § 16 Abs. 3
Vorbehalt gegen Schlusszahlung	binnen 28 Tagen erklären, weitere 28 Tage begründen	VOB/B § 16 Abs. 3
Sicherheit Vertragserfüllung / Mängelansprüche	max. 5 % Auftragssumme / max. 3 % Abrechnungssumme	VOB/A § 9c
Freihändige Vergabe / Direktauftrag	bis 10 000 € / bis 3 000 € netto	VOB/A § 3a
Verbraucherbauvertrag Widerruf / Abschlüsse	14 Tage / max. 90 % der Vergütung	BGB §§ 650l, 650m
GmbH Stammkapital	25 000 €	GmbHG
Produktive Stunden je Mitarbeiter/Jahr	ca. 1550 h (gut geführt ca. 1700 h)	Kursunterlagen
Umsatzsteuer Regelsatz	19 %	UStG

17 – Explosionsschutz, EMV, Gefahrenmelde- und Türkommunikationsanlagen

Größe	Wert	Quelle
Zone 0 / 1 / 2 (Gas)	ständig/langzeitig / gelegentlich / selten und kurzzeitig	EIT PDF-S. 354 (DIN VDE 0165)
Gerätekategorie Zone 0 / 1 / 2	1G / 2G (oder 1G) / 3G (oder 2G)	EIT PDF-S. 357, Tab. 11.6
Gerätekategorie Zone 20 / 21 / 22	1D / 2D / 3D	EIT PDF-S. 358
Grenzspaltweite IIA / IIB / IIC	> 0,9 mm / 0,5–0,9 mm / < 0,5 mm	EIT PDF-S. 355
Temperaturklassen T1–T6	450 / 300 / 200 / 135 / 100 / 85 °C	EIT PDF-S. 355, Tab. 11.4
Glimmtemperatur-Definition	Staubschicht 5 mm	EIT PDF-S. 352
Staub-Ex Oberflächentemperatur	≤ 2/3 Zündtemperatur und ≥ 75 K unter Glimmtemperatur	EIT PDF-S. 363
Schutzart Staub-Ex	IP 6X (Zone 20, 21, 22 leitfähig), IP 5X (Zone 22)	EIT PDF-S. 363, Tab. 11.7
Aluminiumleiter im Ex-Bereich	erst ab 16 mm ²	EIT PDF-S. 359
ortsveränderliche Leitungen Ex	mind. 1 mm ² , z. B. H07RN-F	EIT PDF-S. 359
Prüfspannung Leitungen eigensicherer Kreise	≥ 500 V AC	EIT PDF-S. 360, 362
Kennfarbe eigensicherer Kreise	hellblau (RAL 5015)	EIT PDF-S. 360
Abstand Klemmen eigensicher / nicht eigensicher	mind. 50 mm Fadenmaß oder Trennplatte	EIT PDF-S. 363
Schwerer Anlauf Ex e	$t_A > 1,7 \cdot t_E$	EIT PDF-S. 361
Wiederkehrende Prüfung Ex-Anlage	spätestens alle 3 Jahre (Gesamtanlage 6 Jahre)	EIT PDF-S. 364 / BetrSichV Anh. 2
Ex-Bereich um Batterien im Laderaum	1 m (Zone 1), PA mind. 6 mm ² Cu	EIT PDF-S. 350
Maschenweite vermaschter Potentialausgleich	max. 2 m × 2 m	Kiefer PDF-S. 427 (DIN VDE 0100-444)
BMA Notstrom-Überbrückung	30 h bzw. 72 h	DIN VDE 0833-1
BMA Inspektion / Wartung	vierteljährlich / jährlich	DIN VDE 0833-1
Handfeuermelder je Meldergruppe	max. 10	DIN VDE 0833-2
Klingeltransformator	unbedingt kurzschlussfest, 3,5 / 8 V (Sonderfall 12 / 24 V)	EIT PDF-S. 234 (DIN VDE 0551)
Türöffner-Spannung	8 V und 12 V	EIT PDF-S. 235
Schleifenwiderstand Tür-/Haussprechanlage	ca. 10 Ω	EIT PDF-S. 238

18 – Energieversorgung, Mittelspannung und Elektrowärme

Größe	Wert	Quelle
Höchstspannung	220 kV / 380 kV	EIT S. 120
Hochspannung	110 kV	EIT S. 121
Mittelspannung	überwiegend 20 kV (auch 10/30 kV)	EIT S. 121
Niederspannung	230/400 V, Ortsnetz bis ca. 1 MW	EIT S. 121
Generatorspannung	bis ca. 30 kV	EIT S. 120
Faustregel Reichweite	km $\approx$ kV; 400-V-Netz wirtschaftlich bis ca. 700 m	EIT Tab. 6.1, S. 166
Verteiltransformator Vierleiternetz	Schaltgruppe Dyn5 oder Yzn5	Kursunterlagen (Assiep); Kiefer S. 931 (Dy5)
Sternpunktbelastbarkeit Yyn0	ca. 10 %	Kursunterlagen (Assiep)
Trafoschutz durch Sicherungen	bis 630 kVA (ausnahmsweise 1000 kVA)	EIT S. 146
HH-Sicherung sichere Abschaltung	ab ca. $3 \cdot I_N$ (nur Kurzschlusschutz)	EIT S. 146
Buchholzschutz Pflicht	u. a. Öltrafos > 630 kVA, Gesellschaftsbauten	EIT S. 143–144
Trafo-Thermoschutz	Warnung 70 °C, Meldung 80 °C, Auslösung 90 °C	EIT S. 146
Kurzschlussstrom hinter Trafo	$I_{K3} \approx I_N \cdot 100 / u_k$	Kiefer S. 482–486
Einschaltstrom (Rush) Trafo	15- bis 30-facher Bemessungsstrom	Kiefer S. 482–486
Erdschlussreststrom (kompensiert)	ca. 30–60 A, max. 80 A	Kiefer S. 379
Verlegetiefe Erdkabel NS	0,6 m; unter Straßen 0,8 m	Kiefer S. 827
Trassenwarnband	ca. 40 cm über dem Kabel	EIT S. 162
Trassenkennzeichnung	alle 25 m und an Richtungsänderungen	EIT S. 162
Abstand zu Telekommunikationskabeln	ca. 0,3 m	EIT S. 162, 166
Verlegung unter +3 °C	Kabel vorher mind. 12 h bei 20–25 °C lagern	EIT S. 162–163
Biegeradius Kunststoffkabel	ca. $12\text{--}15 \times D$	EIT S. 163
Durchlauferhitzer	18/21/24/27 kW, Drehstrom, Leitung für 35 A (DIN 18015)	Kursunterlagen / DIN 18015
DE 21 kW Anschlussbeispiel	NYM 5 $\times$ 4 mm ² , 32 A, bis ca. 50 m	EIT S. 466
Raumthermostat / Außenfühler	ca. 1,5 m Innenwand / ca. 2,5 m Nord- bzw. Nordwestwand	Kursunterlagen

19 – Rechenaufgaben mit Lösungen

Größe	Wert	Quelle
Leitfähigkeit Kupfer κ (20 °C, Kabel)	56 m/($\Omega \cdot \text{mm}^2$) (Al 33–34)	Kiefer S. 929
Temperaturfaktor 20 °C $\rightarrow$ 80 °C	1,24	Kiefer S. 929

Größe	Wert	Quelle
Spannungsfall Hausanschluss – Zähler	$\leq 0,5 \%$	EIT S. 84 (NAV, VDE-AR-N 4100)
Spannungsfall Zähler – Verbrauchsmittel	$\leq 3 \%$	EIT S. 84 (DIN 18015-1)
Spannungsfall Hausanschluss – Verbrauchsmittel	$\leq 4 \%$	EIT S. 84 (DIN VDE 0100-520)
Hauptleitung Mindestbelastbarkeit	63 A	EIT S. 172 (DIN 18015-1)
Magnetische Auslösung LS B / C	$5 \times I_n / 10 \times I_n$ (C: Bereich 5–10 $\times I_n$)	DIN EN 60898-1
Abschaltzeit Endstromkreise ≤ 32 A (TN, 230 V)	0,4 s	EIT S. 32 (DIN VDE 0100-410)
Messkriterium Schleifenimpedanz	$Z_s \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$	DIN VDE 0100-600
Materialbeiwert k Cu/PVC	115 AVs/mm^2 ; $t = (k \cdot A / I_k)^2$	EIT S. 93–94, Kiefer S. 325
TT-System mit RCD	$RA \leq 50 \text{ V} / I_{\Delta n}$ (30 mA $\rightarrow 1667 \Omega$, 300 mA $\rightarrow 167 \Omega$)	DIN VDE 0100-410
Trennungsabstand Blitzschutz	$s = k_i \cdot k_c / \text{km} \cdot I$; $k_i = 0,08 / 0,06 / 0,04$ (Kl. I / II / III–IV); km Luft 1, fest 0,5	EIT S. 204
Typischer Ableitungsabstand	10 m (Kl. I, II), 15 m (Kl. III), 20 m (Kl. IV)	EIT S. 199 (Tab. 8.4)
Kondensator 1 kvar bei 50 Hz	ca. 20 μF bei 400 V, ca. 60 μF bei 230 V	Kiefer S. 492
Kompensationsziel	$\cos \phi \geq 0,9$ (Praxis 0,9–0,98)	EIT S. 188, Kiefer S. 493
Trafo-Kurzschlussstrom	$I_k \approx I_N \cdot 100 \% / u_k$	Kiefer S. 482
Durchlauferhitzer 21 kW	$I_N \approx 30,3 \text{ A} \rightarrow 32 \text{ A}$; Leitung für $\geq 35 \text{ A}$ (Kurs) bzw. $5 \times 4 \text{ mm}^2$ bis ca. 50 m (EIT)	EIT S. 466, Kursunterlagen
VOB Mengenänderung	über 110 % der LV-Menge neuer Preis auf Verlangen	VOB/B § 2 Abs. 3